

Análisis Numérico para Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Desde la perspectiva geométrica de Arnold al algoritmo de Braun

Miguel Ángel Chávez García Alejandro Martínez Ireneo
Profesores de Licenciatura en Actuaría
Curso PASD: Algoritmos y análisis numérico con GeoGebra

FES Acatlán – UNAM

22 y 23 de junio de 2026

Contenido

- 1 Fundamentos
- 2 Métodos de Euler
- 3 Runge-Kutta
- 4 Implementación y Actividades
- 5 Observaciones finales
- 6 Bibliografía

Definición de una EDO

Perspectiva de V.I. Arnold

Sea $U \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ un dominio abierto. Una **Ecuación Diferencial Ordinaria** de primer orden es una relación:

$$\dot{x} = v(t, x)$$

donde v es un **campo vectorial** que asigna a cada punto (t, x) un vector de velocidad en el espacio de fases.

- Resolver la ecuación implica encontrar una curva integral $\phi(t)$ tal que su vector tangente coincida con el campo v en cada punto.

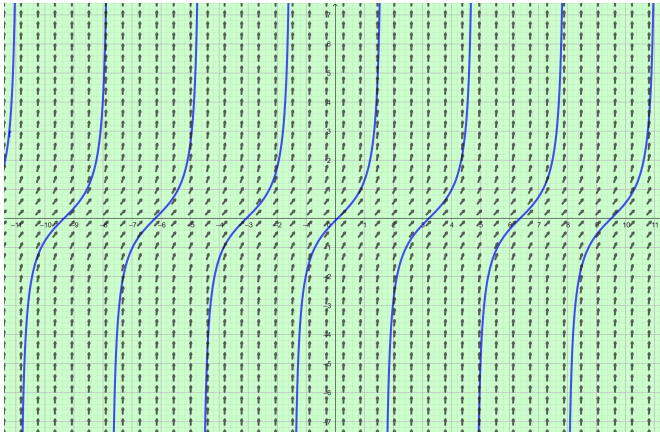
Es decir

$$\int \dot{x} dt = \int v(t, x) dt$$

tal que

$$\phi(t) = \int \dot{x} dt$$

Geometría de la EDO



La curva azul es la solución a la EDO, los vectores representan la velocidad en el espacio fase.

El Problema de Valor Inicial (PVI) o Problema de Cauchy

Para encontrar una solución particular a una EDO se plantea así.

Definición: PVI de Cauchy

Consiste en encontrar una función $y(t)$ que satisfaga:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} &= f(t, y) \\ y(t_0) &= y_0 \end{cases}$$

Aquí es donde se conecta la geometría y el análisis matemático para garantizar la existencia y unicidad de una EDO con condición inicial dada.

¿Por qué usar geometría y análisis numérico en ecuaciones diferenciales?

Porque muchas de las EDO no tienen una solución analítica, sin embargo por medio de la geometría se puede tener una idea del comportamiento de la solución y con ello implementar un algoritmo que nos permita aproximarnos a la solución numérica.

La curva azul es la solución al PVI dado.

El Teorema de existencia y unicidad

Teorema de Picard-Lindelöf

Sea $U \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ un conjunto abierto, y sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Considere el problema de valor inicial (PVI):

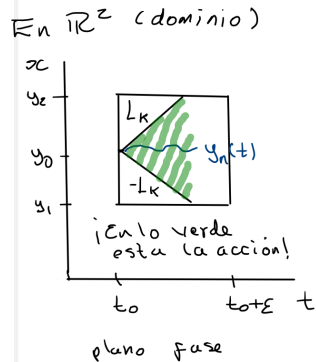
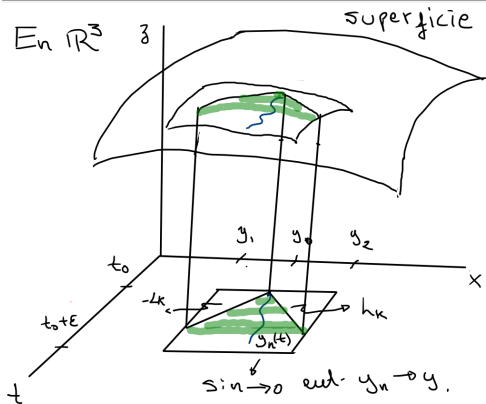
$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad \text{con } (t_0, y_0) \in U$$

Si $f(t, y)$ es **localmente Lipschitz continua** respecto a y en U , es decir, para cada compacto $K \subset U$ existe una constante $L_K \geq 0$ tal que:

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L_K |y_1 - y_2|, \quad \forall (t, y_1), (t, y_2) \in K$$

Entonces, existe un intervalo $I = [t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon] \subset \mathbb{R}$ ($\epsilon > 0$) donde existe una **única solución** diferenciable $y(t)$ que satisface el PVI.

La demostración dibujada (Enfoque Geométrico)



La demostración dibujada (Enfoque Geométrico 2)

El Cono de Control Lineal

La constante L_K define un par de rectas con pendientes $\pm L_K$ que atrapan geométricamente a cualquier solución en el plano fase $\mathbb{R}^2$.

- **Acotamiento Temporal:** Controlar el tamaño de ϵ garantiza que las iteraciones $y_n(t)$ no escapen del dominio compacto.
- **Espacio Extendido $\mathbb{R}^3$:** La dinámica se entiende como una proyección del flujo sobre la superficie del campo vectorial $z = f(t, x)$.
- **Convergencia:** Si $\epsilon \rightarrow 0$, el operador contrae el espacio y la sucesión $y_n \rightarrow y$ de forma uniforme.

¿Qué impacto tiene la geometría en la prueba del Teorema de Picard Lindelöf?

- **Interpretación geométrica (Arnold):** Las curvas integrales del campo vectorial localmente Lipschitz no se intersectan en el espacio de fases.
- **Aterrizaje numérico (Braun):** Esta garantía de unicidad es la que asegura que los algoritmos de aproximación discreta (Euler, RK4) tengan una curva real bien definida hacia la cual converge.

Ahora bien para la parte analítica se tiene que

$$\int_{t_0}^t \dot{y}(s) ds = \int_{t_0}^t f(t, y) dt$$

es decir

$$y(t) - y_0 = \int_{t_0}^t f(t, x) dt$$

$$\therefore y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(t, x) dt.$$

Método de Euler: La aproximación lineal

Es el método más simple de discretización, basado en la expansión de Taylor de primer orden de $y(t)$ alrededor de t_0 . Es decir

$$y(t_0 + h) = y_0 + h\dot{y}(t_0) + \frac{h^2}{2}\ddot{y}(t_0) + \dots$$

Si $c \in [t_0, t_0 + h]$ entonces $y(t_0 + h) = y_0 + h\dot{y}(t_0) + \frac{h^2}{2}\ddot{y}(c)$. Pero del PVI $\dot{y} = f(t, y)$ entonces

$$y(t_0 + h) = y_0 + hf(t_0, y_0) + O(h^2).$$

Algoritmo

Dado un tamaño de paso h , definimos la sucesión:

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(t_n, y_n)$$

- **Geometría (Arnold):** Nos movemos en la dirección del campo vectorial en el punto inicial del intervalo.
- **Error (Braun):** El error de truncamiento local es $O(h^2)$, lo que lo hace un método de **primer orden**.

Método de Heun: Euler Modificado

Uno puede pensar que el desarrollo de Taylor nos lleva a aproximaciones sucesivas para soluciones numéricas

$$y(t_0 + h) = y_0 + h\dot{y}(t_0) + \frac{h^2}{2}\ddot{y}(t_0) + \dots$$

Al usar el PVI se sigue

$$y(t_0 + h) = y_0 + hf(t_0, y_0) + \frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial t} \Big|_{(t_0, y_0)} + \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(t_0, y_0)} \right) + \dots$$

Lo cual se complica al usar derivadas parciales de mayores ordenes y esta depende de la naturaleza de la función.

¿Qué hacer entonces?

Usemos el método de Euler y fijarnos en la geometría de la solución, la cual existe por el teorema de Lindelöf-Picard

Método de Heun: Euler Modificado (interpretación geométrica)

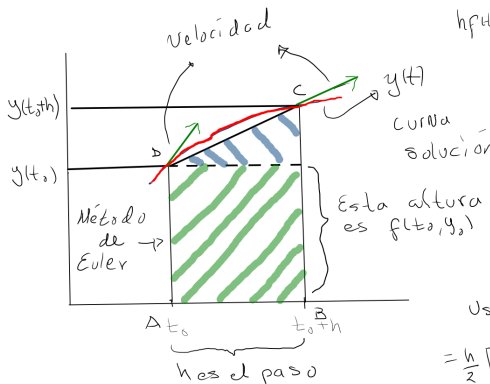
Se tiene $\dot{y}(t) = f(t, y(t))$, entonces al integrar en $[t_0, t_0 + h]$ se obtiene

$$y(t_0 + h) - y(t_0) = \int_{t_0}^{t_0+h} f(s, y(s)) ds.$$

Entonces, en lugar de calcular las derivadas parciales, se requiere el área de la función $f(t, y(t)), t \in [t_0, t_0 + h]$.

Con base en la siguiente figura, Heun observó la geometría del PVI y usa la condición inicial para proporcionar su versión mejorada del método de Euler.

Método de Heun y su geometría



$$\begin{aligned}
 & h f(t_0, y(t_0)) + \frac{(y(t_0+h) - y(t_0))}{2} h \\
 &= \frac{h}{2} [2 f(t_0, y(t_0)) + y(t_0+h) - y(t_0)] \\
 &= \frac{h}{2} [2 f(t_0, y(t_0)) + f(t_0+h, y(t_0+h)) - f(t_0, y(t_0))] \\
 &= \frac{h}{2} [f(t_0, y(t_0)) + f(t_0+h, y(t_0+h))] \\
 &= \text{Área (Trapezio ABCD)}
 \end{aligned}$$

Uso * Euler, por ello Euler modificado

$$= \frac{h}{2} [f(t_0, y(t_0)) + f(t_0+h, y_0 + h f(t_0, y_0))]$$

Algoritmo de Heun

Se mejora la precisión, pues Heun propone promediar las pendientes al inicio y al final del intervalo (un esquema predictor-corrector)... y lo mejor: ¡Sin usar derivadas parciales!

Ecuaciones de Heun

① Predictor:

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

② Corrector:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})]$$

- Este método es de **segundo orden** $O(h^2)$ globalmente.
- Es equivalente a la regla del trapecio para integración numérica.
- Al tener el coeficiente $\frac{1}{2}$ en Heun, eso permite que sea de segundo orden pues coincide con el coeficiente de desarrollo de Taylor de orden dos.

Runge-Kutta de Cuarto Orden (RK4)

En 1900, Runge y Kutta hicieron otra mejora al método de Heun el cual es el estándar de oro en la resolución numérica de EDOs. Utiliza cuatro evaluaciones del campo vectorial para cancelar términos de error de Taylor hasta orden 4.

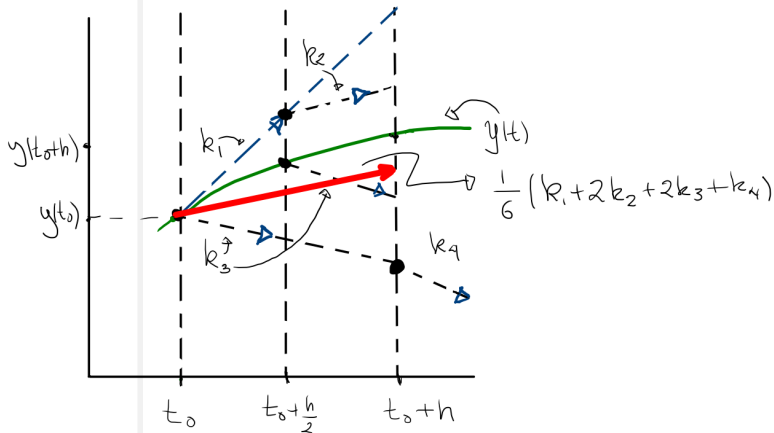
Para ello se requiere calcular cuatro pendientes.

Cálculo de Pendientes (k_i)

- $k_1 = f(t_n, y_n)$
- $k_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} k_1)$
- $k_3 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} k_2)$
- $k_4 = f(t_n + h, y_n + h k_3)$

La geometría de RK4

Pendientes en Runge-Kutta 4.



Solución RK4

La actualización final es un promedio ponderado de las cuatro pendientes calculadas:

Fórmula de actualización

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

- **Orden:** Es un método de cuarto orden $O(h^4)$ globalmente.
- **Braun:** Destaca que RK4 es extremadamente estable y eficiente para la mayoría de las aplicaciones en ingeniería y biología.
- El coeficiente $\frac{1}{6}$ de RK4 coincide con el coeficiente del desarrollo de Taylor tres.
- El promedio ponderado en RK4 tiene que ver con la regla de Simpson que se usa en integración numérica (La cual en vez de usar trapecios para aproximar, utiliza parábolas).

Comparación de algoritmos con GeoGebra

- **Euler:** Tiende a alejarse de la solución real rápidamente debido a la acumulación de error.
- **Heun:** Sigue la curva con mayor fidelidad al corregir la pendiente.
- **RK4:** Prácticamente indistinguible de la solución analítica para pasos h razonables.

Lo mejor de todo es que con GeoGebra se puede ver la geometría y animar dichos algoritmos mediante las poligonales de Euler.

Actividad en Laboratorio

Implementar el PVI $\dot{y} = y, y(0) = 1$ y comparar los errores absolutos $|e^{t_n} - y_n|$ para cada método variando el paso h .

Breve comentario sobre los PVI

La presente exposición se basa en el Teorema de Picard - Lindelof, la cual a su vez utiliza en el fondo contracciones (esto lo hace reescalando el tiempo para que $L_K \in (0, 1)$) y usar el Teorema de punto fijo de Banach. Esto delimita el conjunto de funciones $f(t, y(t))$ al cual se aplican estos resultados

Sin embargo se puede debilitar las hipótesis para que exista existencia y no necesariamente unicidad, con ello se logra una extensión de funciones a las cuales se les aplica los algoritmos vistos aquí y se denomina como **Problemas bien planteados**.

Con ello se extiende el conjunto de funciones a las cuales se pueden aplicar estos algoritmos.

Bibliografía I



Arnold, V. I. (2006).

Ordinary Differential Equations.

Springer-Verlag.

Nota: Referencia para el rigor geométrico, campos vectoriales y flujos en el espacio de fases.



Braun, M. (1993).

Differential Equations and Their Applications.

Springer Verlag.

Nota: Texto clave para la motivación algorítmica y aplicaciones en el mundo real.



Burden, R. L., & Faires, J. D. (2015).

Análisis Numérico.

Cengage Learning.

Nota: Referencia para el análisis de errores e implementación de algoritmos.

Bibliografía I



Giles, J. R. (1987). *Introduction to the Analysis of Metric Spaces*. Australian Mathematical Society Lecture Series, Cambridge University Press.

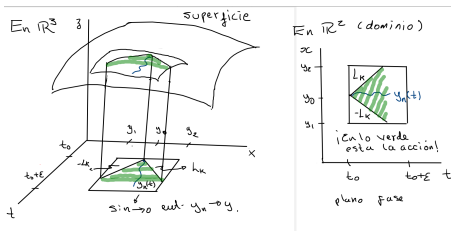
Nota: Referencia para el Teorema del Punto fijo de Banach y el impacto en el resultado de Picard - Lindelöf.



Stoer, J., & Bulirsch, R. (2002). *Introduction to Numerical Analysis, Third Edition*. Springer Verlag.

Nota: Referencia para un enfoque teórico en el análisis numérico de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

¡Gracias!



Una interpretación geométrica del análisis numérico.

Curso PASD 2026
FES Acatlán – UNAM